



**CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIEURO
GRUPO EDUCACIONAL CEUMA**

TURMAS ADS02M1 E SI02M1

**EDUARDA DOS SANTOS SOUZA
FELIPE AUGUSTO PERES PONTES
GABRIELLE DOS SANTOS SANTANA DE ANDRADE
JOÃO GABRIEL ROCHA DA CONCEIÇÃO
GUSTAVO ARAUJO LOPES**

SISTEMA DE E-COMMERCE – LOJA VIRTUAL VITAMARKET

Professor: Hyago Santana

BRASÍLIA – DF

2026

RESUMO

A VitaMarket é uma plataforma de e-commerce voltada para a venda de produtos diversos, como eletrônicos, roupas, itens domésticos e alimentos não perecíveis. O presente dossiê apresenta a documentação técnica do sistema, incluindo requisitos funcionais e não funcionais, modelagem de casos de uso e o diagrama de classes orientado a objetos, com o objetivo de orientar o desenvolvimento de uma solução robusta, escalável e segura.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	4
1.1	Objetivo e escopo	4
2	VISÃO GERAL DO PROJETO	6
2.1	Atores e usuários	6
2.2	Funcionalidades principais	6
2.3	Requisitos funcionais e não funcionais	7
3	MODELAGEM DE REQUISITOS	8
3.1	Caso de Uso.....	8
3.2	Diagrama de Classes.....	9
3.3	Diagrama de Sequência.....	10
3.4	Diagrama de Atividade	11
3.5	Diagrama de Componentes	12
3.6	Diagrama de Colaboração.....	13
3.7	Diagrama de Estado.....	14
3.8	Diagrama de Tempo.....	15
3.9	Diagrama de Objeto.....	16

1 INTRODUÇÃO

Com o avanço da tecnologia, o comércio eletrônico tem se tornado cada vez mais presente no dia a dia das pessoas, oferecendo praticidade e rapidez na compra de produtos. Muitos consumidores preferem realizar suas compras online, evitando deslocamentos e tendo acesso a uma grande variedade de itens em um único lugar. No entanto, ainda existem desafios como sistemas pouco intuitivos, falhas na integração de serviços e problemas com entregas.

Diante disso, surge a proposta da VitaMarket, uma plataforma de e-commerce voltada para a venda de produtos diversos, como eletrônicos, roupas, itens domésticos e alimentos não perecíveis. O objetivo é oferecer uma experiência de compra simples, rápida e eficiente, permitindo que o usuário encontre facilmente o que procura e finalize suas compras com poucos cliques.

O sistema contará com funcionalidades como catálogo de produtos, carrinho de compras, sistema de pedidos, integração com diferentes formas de pagamento e controle de estoque em tempo real. Além disso, haverá integração com transportadoras para garantir entregas rápidas e possibilitar o acompanhamento dos pedidos, tornando todo o processo mais organizado e confiável.

1.1 Objetivo e escopo

Objetivo Geral

- Desenvolver e modelar um sistema de e-commerce que permita a compra online de produtos com controle de pedidos, estoque, pagamentos e entregas.

Objetivos Específicos

- Permitir compra de produtos online.
- Implementar carrinho de compras.
- Integrar formas de pagamento (PIX, cartão, boleto).
- Controlar estoque em tempo real.
- Gerenciar pedidos.
- Integrar sistema de entrega com transportadoras.

Escopo

- Catálogo de produtos.
- Carrinho de compras.

- Sistema de pedidos.
- Pagamento online.
- Controle de estoque.
- Sistema de entrega/logística.
- Painel administrativo.
- Relatórios de vendas.

2 VISÃO GERAL DO PROJETO

2.1 Atores e usuários

- Cliente (Usuário): responsável por navegar no sistema, visualizar produtos, adicionar itens ao carrinho, realizar compras e acompanhar pedidos.
- Administrador: gerencia a plataforma, incluindo cadastro de produtos, controle de estoque, gerenciamento de pedidos e relatórios.
- Sistema de Pagamento: processa e valida os pagamentos realizados pelos clientes.
- Transportadora: realiza a entrega dos pedidos e atualiza o status da entrega.

2.2 Funcionalidades principais

Funcionalidades do Cliente

- Navegar pelo catálogo de produtos.
- Visualizar detalhes dos produtos.
- Adicionar e remover itens do carrinho.
- Finalizar compras.
- Escolher forma de pagamento.
- Acompanhar status dos pedidos.

Funcionalidades do Administrador

- Cadastrar, editar e remover produtos.
- Gerenciar categorias de produtos.
- Controlar o estoque.
- Visualizar e gerenciar pedidos.
- Gerar relatórios de vendas.

Funcionalidades do Sistema de Pagamento

- Processar pagamentos (cartão, PIX, boleto).
- Validar transações.
- Retornar status do pagamento.

Funcionalidades da Transportadora

- Realizar a entrega dos pedidos.

- Atualizar status da entrega.
- Disponibilizar rastreamento.

2.3 Requisitos funcionais e não funcionais

Requisitos Funcionais (RF)

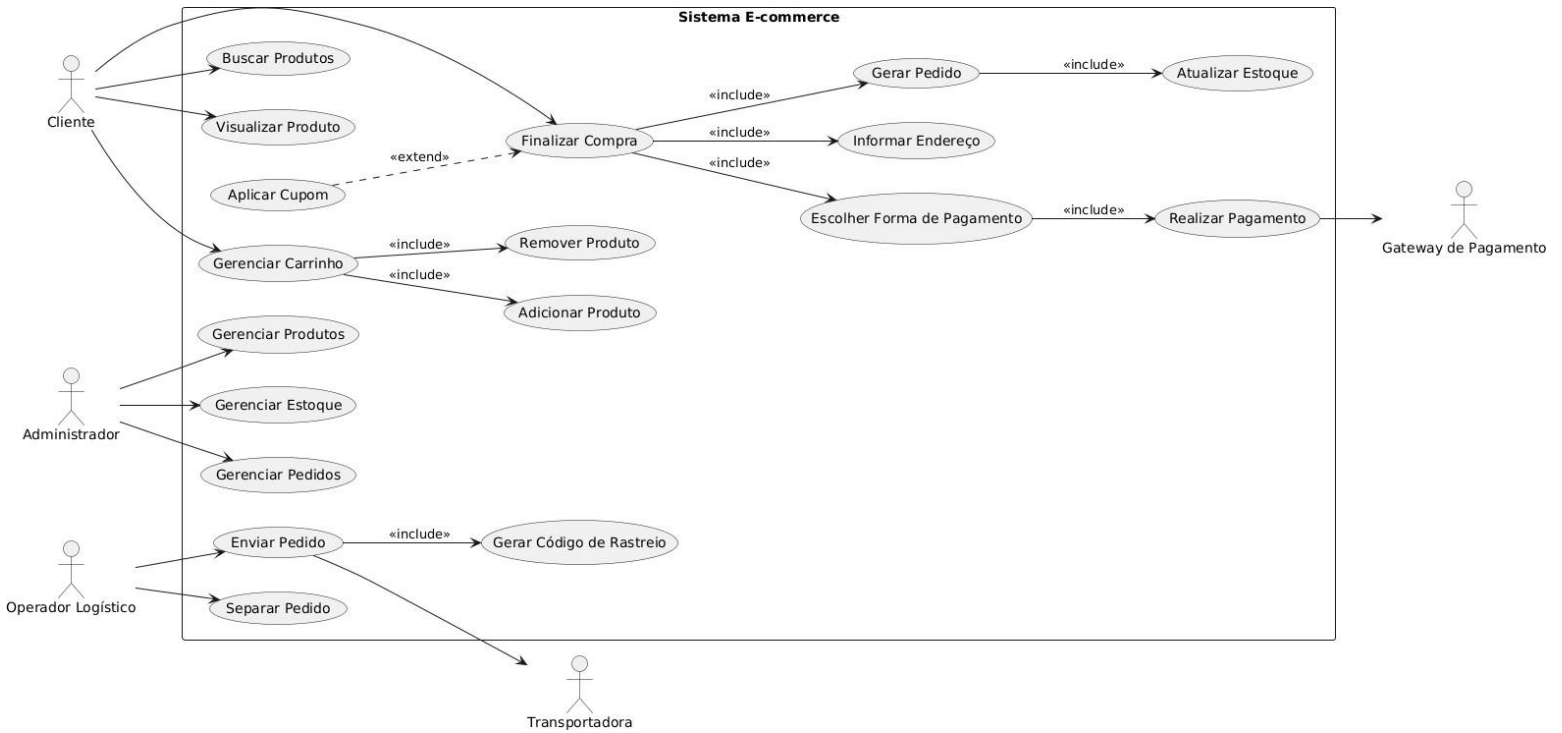
- **RF01** – O sistema deve permitir visualizar produtos.
- **RF02** – O sistema deve permitir adicionar itens ao carrinho.
- **RF03** – O sistema deve permitir finalizar pedidos.
- **RF04** – O sistema deve processar pagamentos.
- **RF05** – O sistema deve atualizar estoque automaticamente.
- **RF06** – O sistema deve permitir rastrear pedidos.

Requisitos Não Funcionais (RNF)

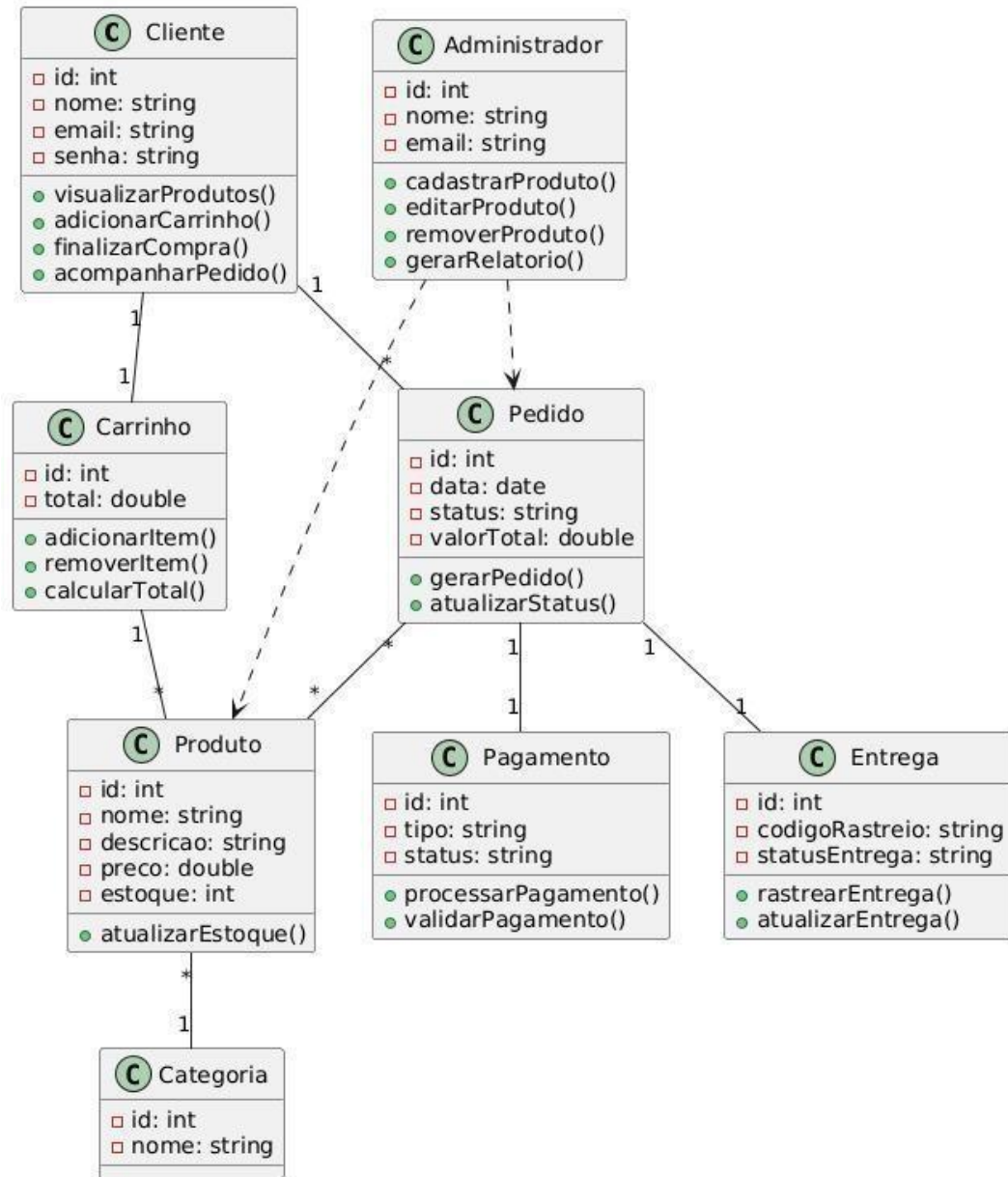
- **RNF01 – Usabilidade:** o sistema deve possuir uma interface simples, intuitiva e de fácil navegação para o usuário.
- **RNF02 – Desempenho:** o sistema deve carregar páginas e informações em até poucos segundos.
- **RNF03 – Tempo de Resposta:** as ações do usuário devem ser processadas rapidamente.
- **RNF04 – Escalabilidade:** o sistema deve suportar um grande número de usuários simultâneos.
- **RNF05 – Segurança:** o sistema deve garantir a proteção dos dados dos usuários e das transações.
- **RNF06 – Disponibilidade:** o sistema deve estar disponível para acesso na maior parte do tempo.

3 MODELAGEM DE REQUISITOS

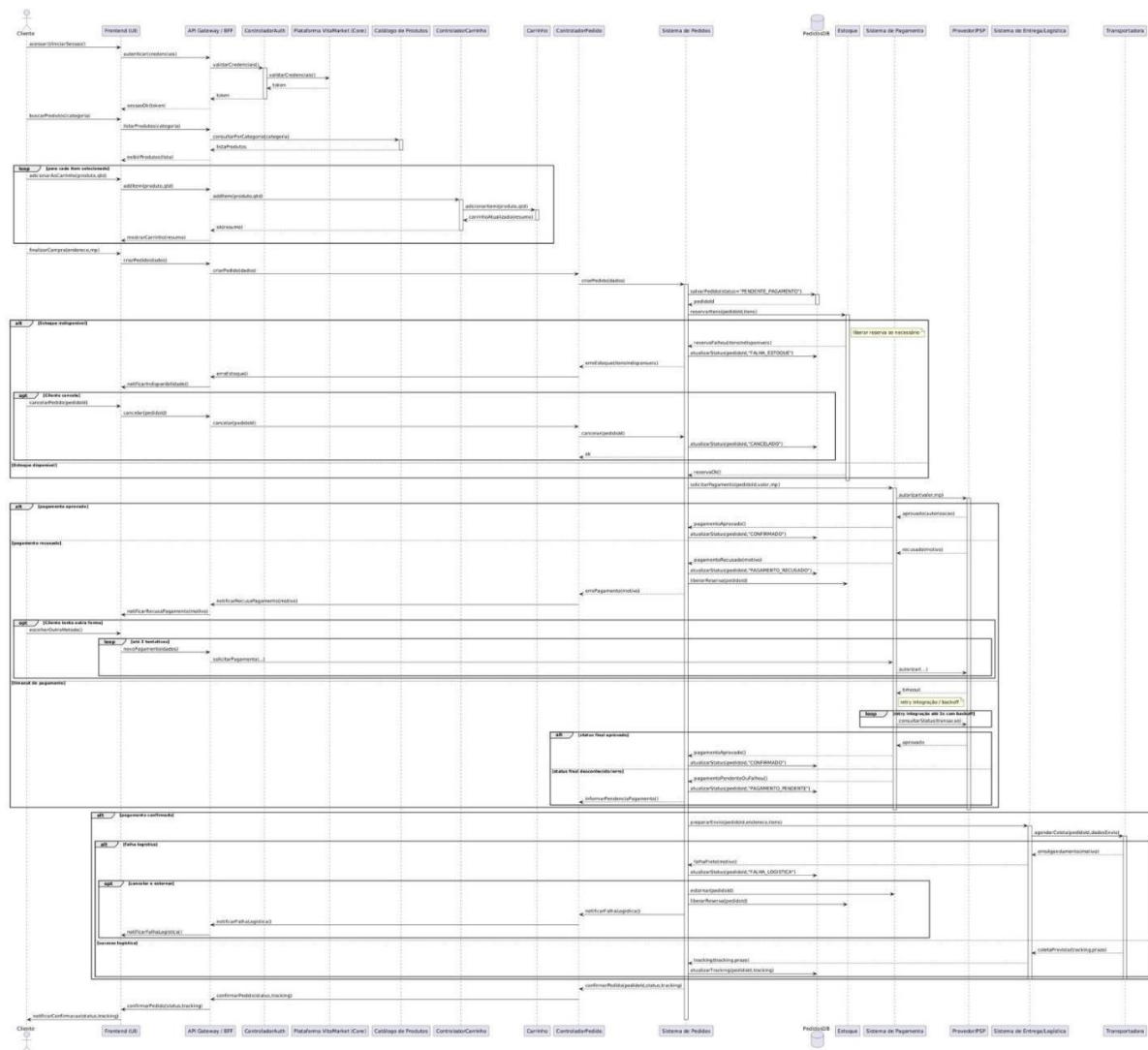
3.1 Caso de Uso



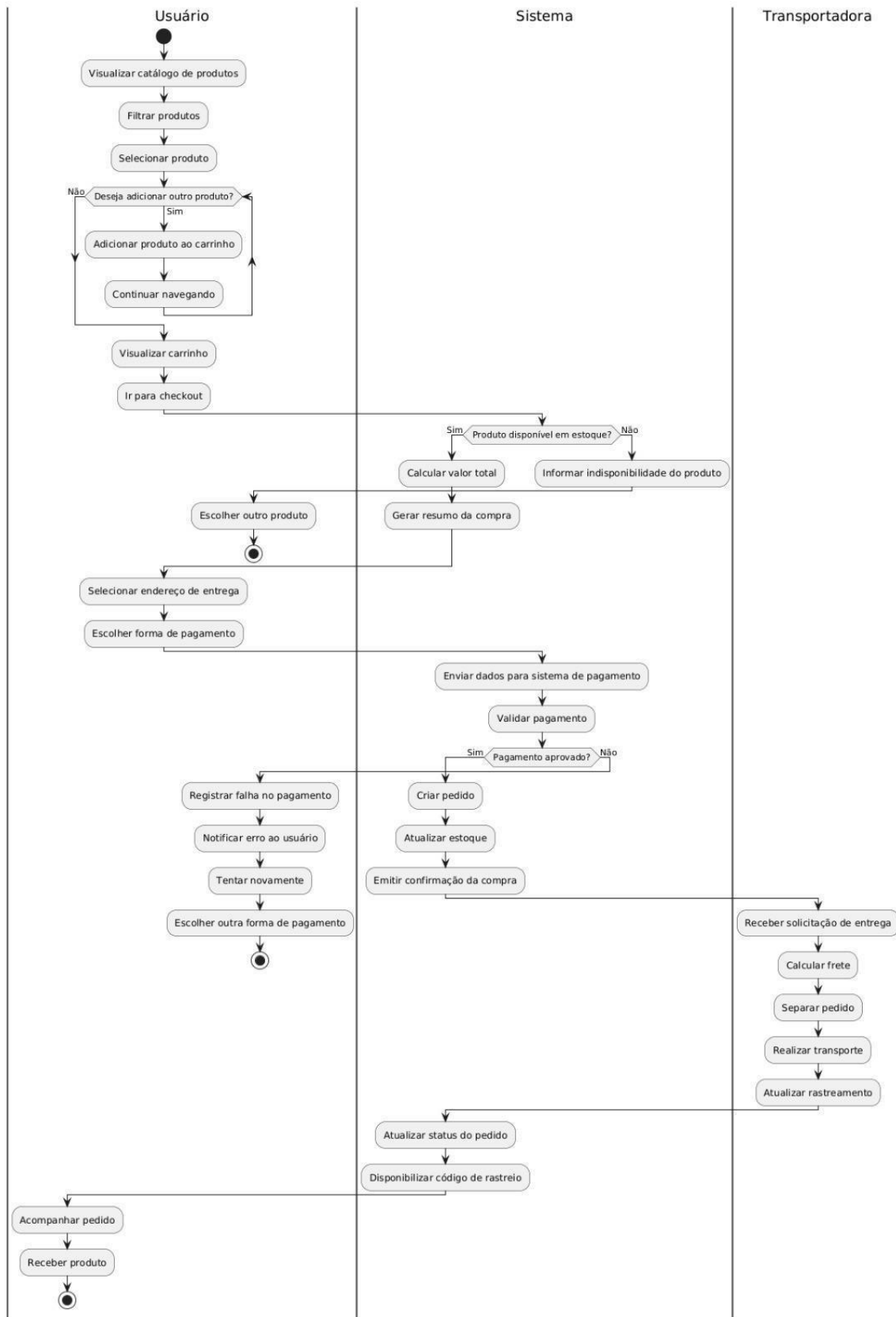
3.2 Diagrama de Classes



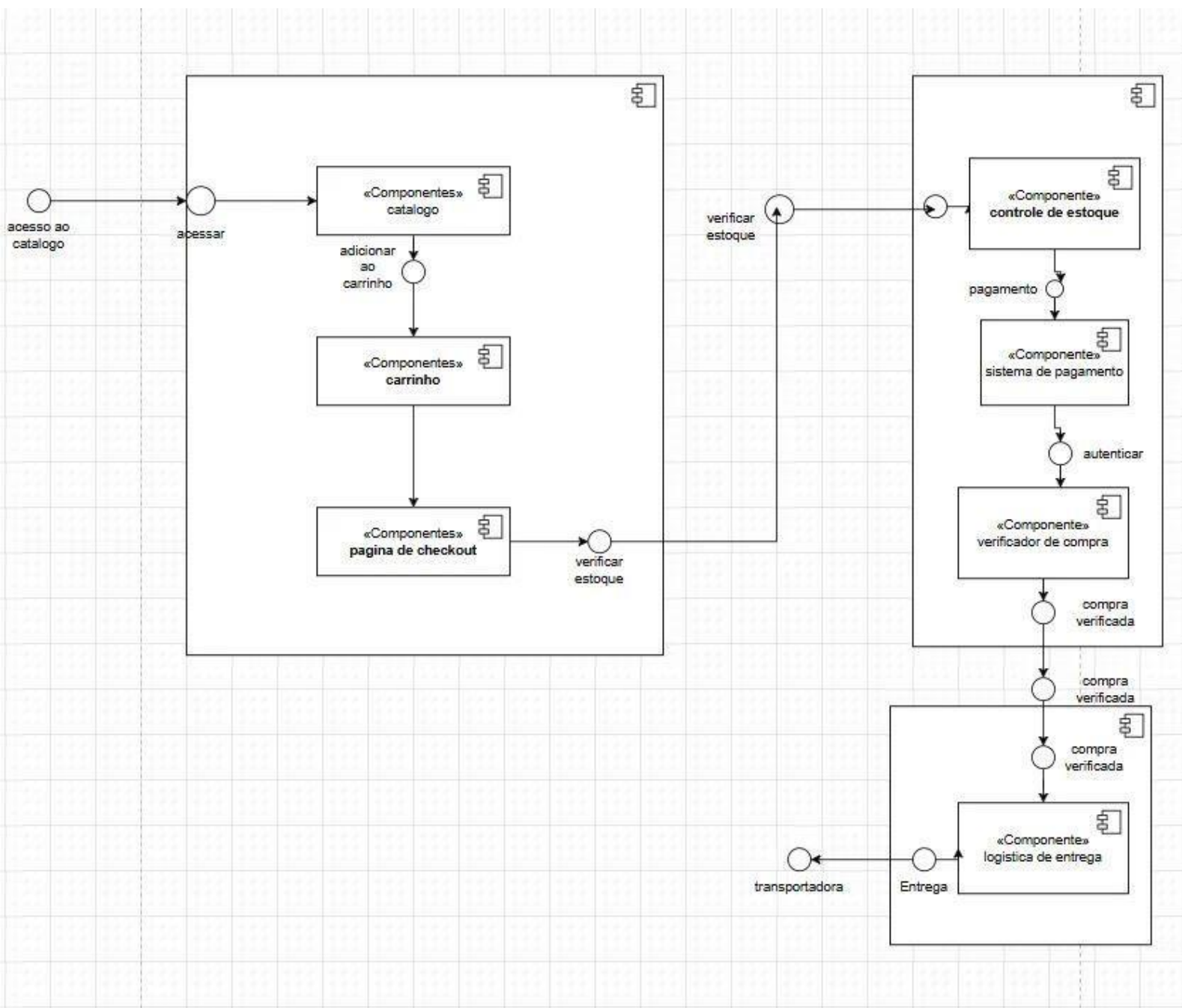
3.3 Diagrama de Sequência



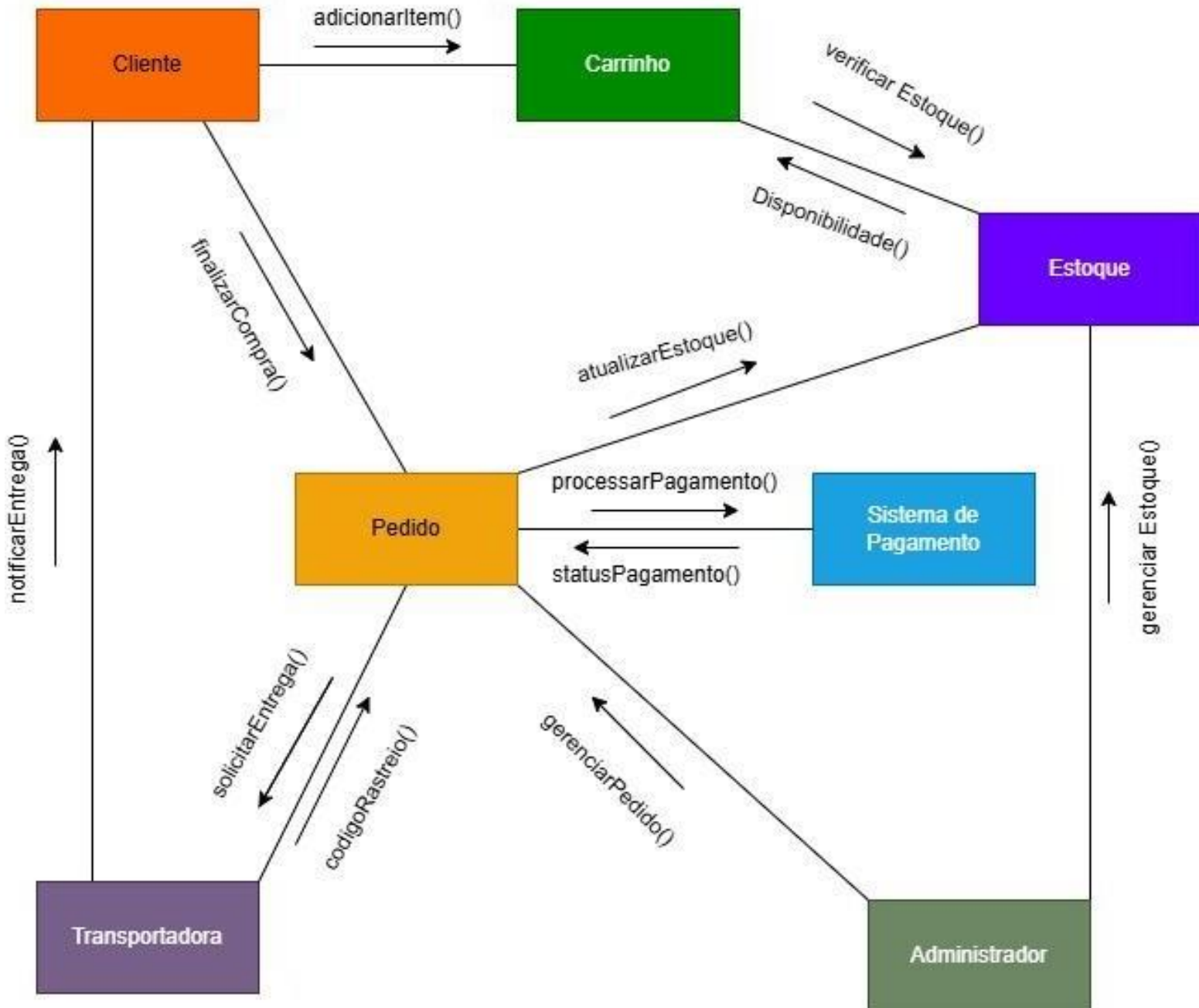
3.4 Diagrama de Atividade



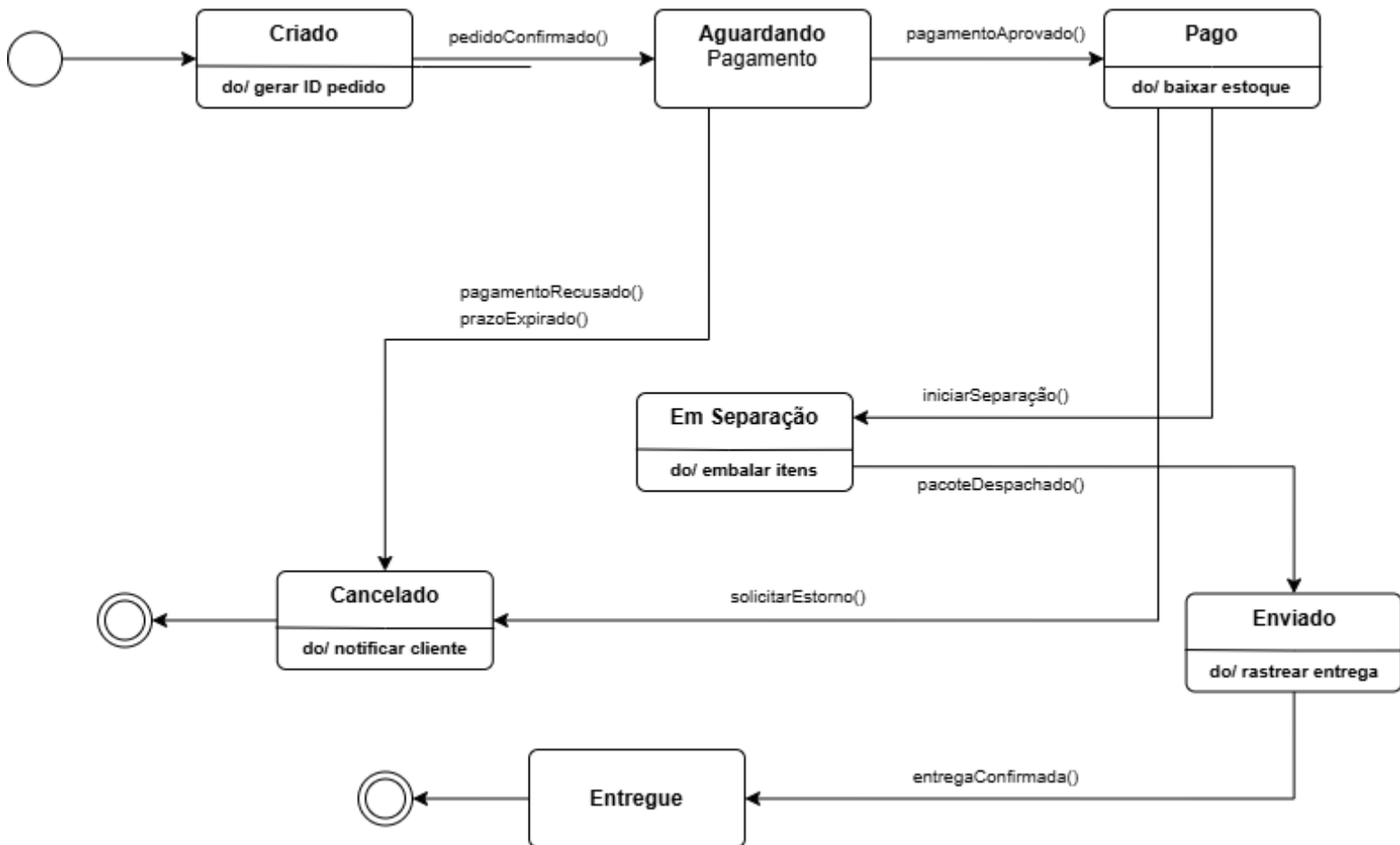
3.5 Diagrama de Componentes



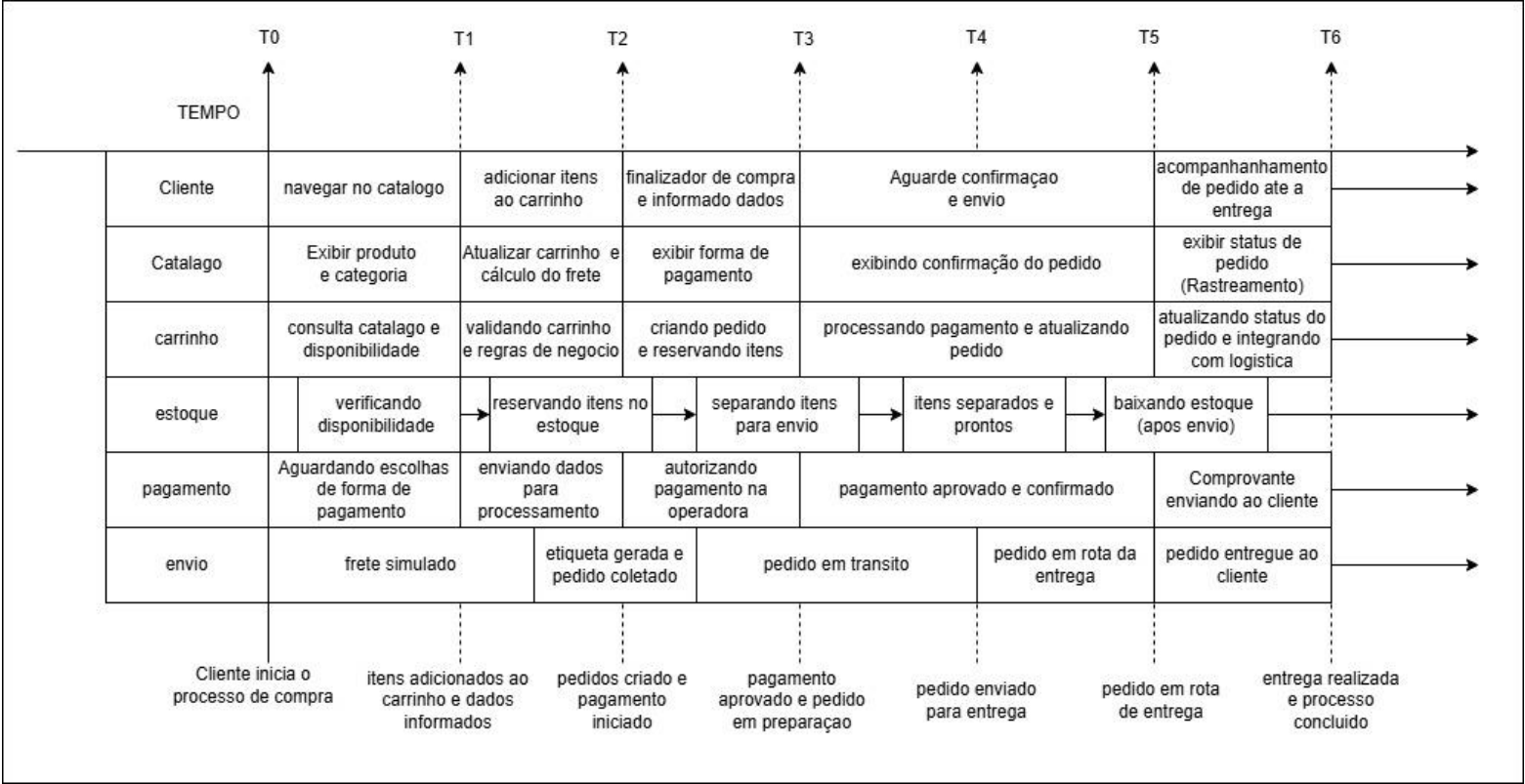
3.6 Diagrama de Colaboração



3.7 Diagrama de Estado



3.8 Diagrama de Tempo



3.9 Diagrama de Objetos

